

13장: 중력

Gravitation

이번장에서 배울 내용

- 뉴턴의 만유인력 법칙(Newton's law of gravitation): $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- 중첩 원리(superposition principle): 여러 물체에 의한 중력의 벡터 합
- 지표면 근처의 중력: 중력 가속도 a_g 와 자유 낙하 가속도 g 의 차이
- 지구 내부의 중력: 구각 정리(shell theorem)
- 중력 퍼텐셜에너지(gravitational potential energy): $U = -\frac{GMm}{r}$
- 탈출 속도(escape speed): $v = \sqrt{2GM/R}$
- 케플러 법칙(Kepler's laws): 타원 궤도, 면적 속도, 주기의 법칙
- 위성의 에너지: 원궤도와 타원 궤도의 역학적 에너지

왜 중력을 배우는가?

지금까지 우리는 중력 가속도 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 를 상수처럼 사용했다. 하지만 실제로 g 는 위치에 따라 달라진다.

대한민국 나로우주센터 에서 발사된 누리호는 지표면에서 우주까지 가속하면서, 중력이 점점 약해지는 것을 경험한다. 인공위성이 궤도를 유지하고, 달이 지구 주위를 돌고, 지구가 태양 주위를 도는 것. 이 모든 현상의 근원이 **뉴턴의 만유인력 법칙** 이다.

13.1 뉴턴의 만유인력 법칙

만유인력 법칙 (Newton's Law of Gravitation)

우주의 모든 입자는 다른 모든 입자를 끌어당긴다. 질량 m_1 과 m_2 인 두 입자가 거리 r 만큼 떨어져 있을 때, 중력의 크기는:

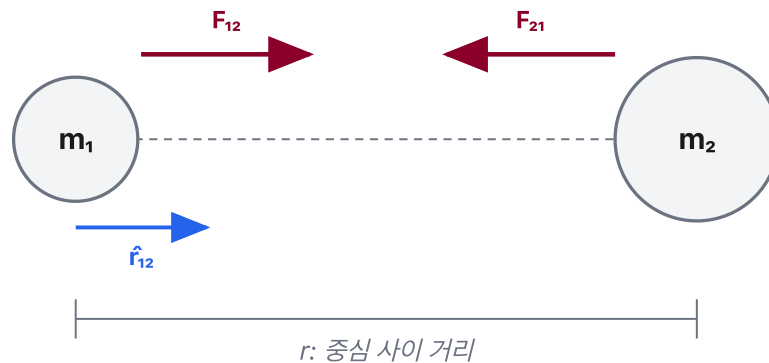
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

여기서 G 는 **만유인력 상수(gravitational constant)** 이다:

$$G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

만유인력의 특성

뉴턴의 만유인력: 두 질량 사이의 상호작용



$$|F_{12}| = |F_{21}| = Gm_1m_2/r^2, \text{ 방향은 항상 상대 질량 쪽}$$

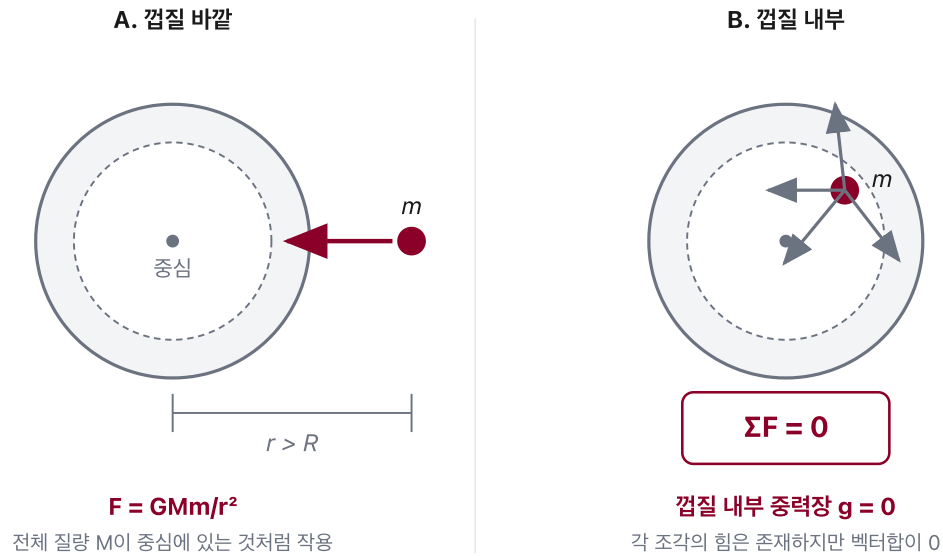
- 중력은 항상 **인력(tractive force)** 이다. 척력은 없다
 - 두 입자 사이의 연결선을 따라 작용한다
 - **뉴턴의 제3법칙** 에 따라, 입자 1이 입자 2를 당기는 힘과 입자 2가 입자 1을 당기는 힘은 크기가 같고 방향이 반대
 - 중력은 다른 물체에 의해 **차폐되지 않는다**. 사이에 무엇이 있든 상관없이 작용
- 벡터 형태로 쓸 때는 단위벡터의 방향을 분명히 정해야 한다. $\hat{r}_{12}$ 를 **입자 1에서 입자 2로 향하는** 단위벡터로 정의하면, 입자 2가 입자 1에 작용하는 힘은:

$$\vec{F}_{12} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

반대로 $\hat{r}$ 을 **힘을 주는 물체에서 받는 물체로 향하는** 단위벡터로 잡으면 같은 힘을 $\vec{F} = -Gm_1m_2\hat{r}/r^2$ 처럼 쓴다. 핵심은 언제나 **상대방을 향하는 인력** 이라는 점이다.

구각 정리 (Shell Theorem)

구각 정리: 균일한 구껍질의 중력



균일한 구형 껍질(또는 구)에 대해 두 가지 중요한 결과가 있다:

정리 1: 균일한 구형 껍질은 껍질 **바깥**에 있는 입자를 마치 **모든 질량이 중심에 집중**된 것처럼 끌어당긴다.

정리 2: 균일한 구형 껍질은 껍질 **내부**에 있는 입자에 **알짜 중력을 작용하지 않는다**.

덕분에 지구(구형 대칭)는 지표면 위의 물체를 마치 지구의 모든 질량이 중심에 있는 것처럼 끌어당긴다!

13.2 중력과 중첩 원리

중첩 원리 (Principle of Superposition)

n 개의 입자가 있을 때, 입자 1에 작용하는 알짜 중력은 다른 모든 입자에 의한 중력의 **벡터합**이다:

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i}$$

각각의 힘 $\vec{F}_{1i}$ 는 다른 입자들의 존재에 영향받지 않고, 입자 1과 i 사이의 거리와 질량만으로 결정된다.

예제: 세 입자의 중력

질량 $m_1 = 6.0$ kg인 입자가 원점에 있다. $m_2 = m_3 = 4.0$ kg이 각각 $(0, a)$ 와 $(-2a, 0)$ 에 있다. $a = 0.020$ m일 때 m_1 이 받는 알짜 힘은?

$\vec{F}_{12}$: $+y$ 방향

$$F_{12} = G \frac{m_1 m_2}{a^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(6.0)(4.0)}{(0.020)^2} = 4.00 \times 10^{-6} \text{ N}$$

$\vec{F}_{13}$: $-x$ 방향

$$F_{13} = G \frac{m_1 m_3}{(2a)^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(6.0)(4.0)}{(0.040)^2} = 1.00 \times 10^{-6} \text{ N}$$

예제 (계속): 알짜 힘 합성

성분: $\vec{F}_{12}$ 는 $+y$, $\vec{F}_{13}$ 은 $-x$ 방향. 따라서 $F_x = -1.00 \times 10^{-6} \text{ N}$, $F_y = +4.00 \times 10^{-6} \text{ N} \rightarrow$ 제2사분면.

크기:

$$F_{\text{net}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(1.00)^2 + (4.00)^2} \times 10^{-6} \text{ N} = 4.12 \times 10^{-6} \text{ N}$$

방향: 계산기의 $\tan^{-1}$ 은 분자/분모 부호를 잃고 결과를 1·4사분면($-90^\circ \sim +90^\circ$)으로만 돌려준다.

$$\tan^{-1} \frac{F_y}{F_x} = \tan^{-1} \frac{4.00}{-1.00} = \tan^{-1}(-4.00) = -76^\circ \quad (1, 4\text{사분면})$$

실제는 제2사분면이므로 $+180^\circ$ 보정:

$$\theta = -76^\circ + 180^\circ = 104^\circ \quad (+x\text{축에서 반시계 방향})$$

연속 분포로의 일반화

확장된 물체에 대해서는 미소 질량 dm 에 의한 미소 힘 $d\vec{F}$ 를 적분:

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}$$

균일한 구 또는 구형 껍질이면 **구각 정리(shell theorem)**에 의해 질량이 중심에 모인 점입자처럼 취급할 수 있다. 다음 절에서 자세히.

시뮬레이션: 중력장 시각화

13.3 지표면 근처의 중력

중력 가속도 a_g

지구(질량 M , 반지름 R)의 중심에서 거리 r 에 있는 질량 m 인 입자에 작용하는 중력:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

뉴턴의 제2법칙 $F = ma_g$ 에서:

$$a_g = \frac{GM}{r^2}$$

고도 (km)	a_g (m/s ²)	예시
0	9.83	지표면 평균
8.8	9.80	에베레스트
36.6	9.71	최고 고도 풍선
400	8.70	ISS 궤도
35,700	0.225	정지궤도 위성

왜 g 는 장소마다 다른가?

실제 지표면에서 측정하는 자유 낙하 가속도 g 는 중력 가속도 a_g 와 약간 다르다. 세 가지 원인:

- 1. 질량 분포가 불균일하다:** 지구 내부의 밀도가 지역마다 다르므로, 지표면의 a_g 도 장소에 따라 다르다.
- 2. 지구는 완전한 구가 아니다:** 적도 반지름이 극 반지름보다 약 21 km 더 크다 (타원체). 극지방이 중심에 더 가까우므로 a_g 가 더 크다.
- 3. 지구가 자전한다:** 지표면의 물체는 지구와 함께 원운동을 하므로, 구심 가속도가 필요하다.

지구 자전의 효과

적도에서, 체중계 위의 물체에 대한 뉴턴의 제2법칙:

$$F_N - ma_g = m(-\omega^2 R)$$

측정되는 무게 $mg = F_N$ 이므로:

$$mg = ma_g - m\omega^2 R$$

$$g = a_g - \omega^2 R$$

적도에서의 차이:

$$\omega^2 R = \left(\frac{2\pi}{24 \times 3600} \right)^2 \times 6.37 \times 10^6 \approx 0.034 \text{ m/s}^2$$

a_g 에 비해 매우 작으므로 ($\approx 0.3\%$), 대부분의 경우 $g \approx a_g$ 로 근사한다.

무중량 vs. 무중력

ISS 고도(400 km)에서 $a_g \approx 8.7 \text{ m/s}^2$, 지상의 약 **89 %** 다. 우주 비행사가 둥둥 떠 있는 이유는 중력이 없어서가 아니라 우주 정거장과 함께 **자유 낙하(원궤도)**하고 있기 때문이다. 중력이 모두 구심 가속을 만드는 데 쓰여 체중계가 0을 가리킨다(무중량 상태, weightless).

13.4 지구 내부의 중력

균일 밀도 구 내부

균일한 밀도 ρ 인 구(질량 M , 반지름 R) 내부, 중심에서 거리 r 인 지점에서의 중력:

구각 정리에 의해, 반지름 r 바깥의 껍질은 힘을 작용하지 않는다. 반지름 r 안쪽의 질량만 기여한다:

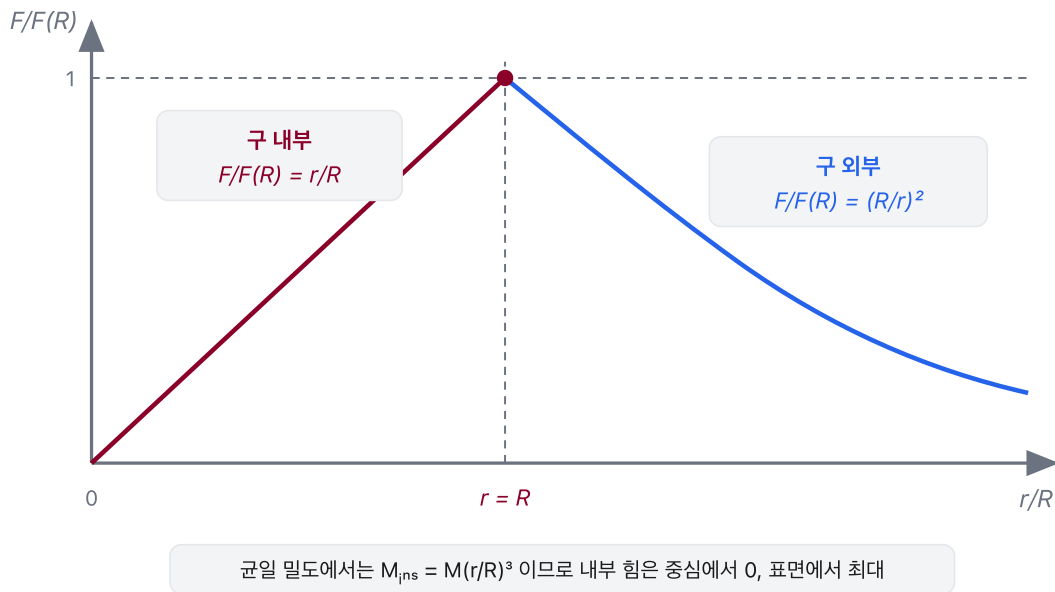
$$M_{\text{ins}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{M}{R^3} r^3$$

따라서 질량 m 에 작용하는 중력:

$$F = G \frac{m M_{\text{ins}}}{r^2} = G \frac{m M}{R^3} r$$

중심에서의 거리에 **비례** 한다! ($r = 0$ 이면 $F = 0$)

균일 밀도 구의 내부와 외부 중력



교재의 핵심 경고: 이것은 **균일 밀도 지구**에 대한 이상화다. 실제 지구는 밀도가 중심으로 갈수록 커지므로, 지표면에서 안쪽으로 조금 내려갈 때는 중력이 오히려 증가할 수 있고, 어느 깊이 이후에 감소한다.

지구 중심을 관통하는 터널

만약 지구를 관통하는 터널이 있다면, 터널 안의 물체에 작용하는 힘:

$$\vec{F} = -\frac{GmM}{R^3}\vec{r} = -K\vec{r}$$

이것은 **훅 법칙** ($\vec{F} = -k\vec{x}$)과 같은 형태이다!

따라서 물체는 지구 중심을 기준으로 **단순조화운동(SHM)** 을 한다.

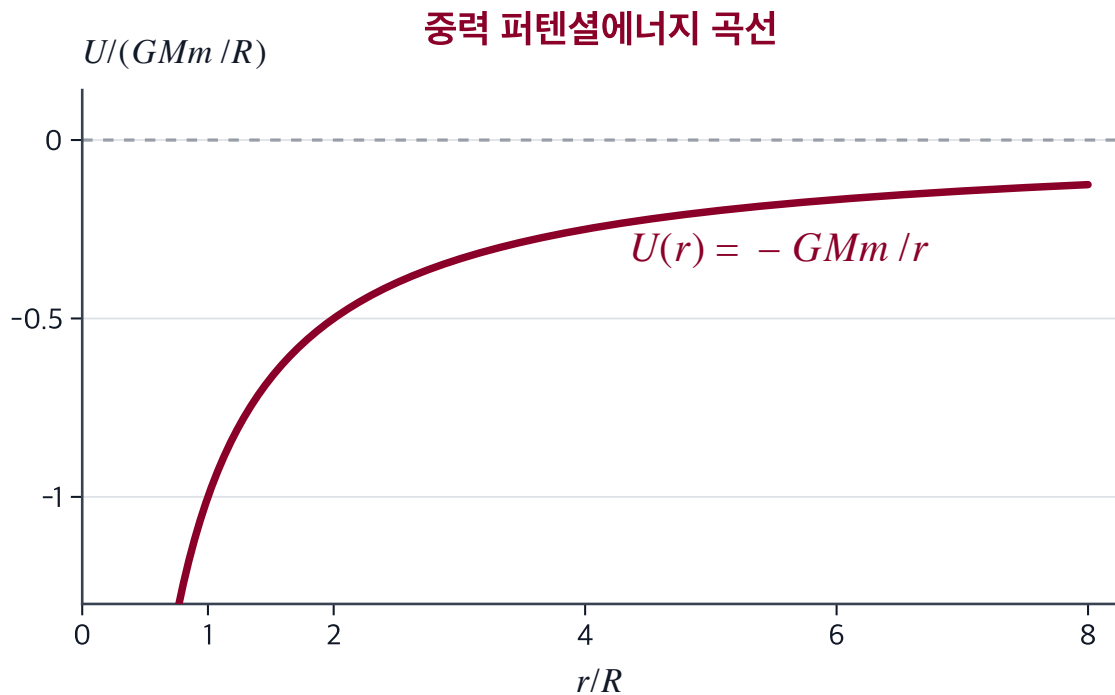
주기:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}} \approx 84 \text{ min}$$

지구를 관통하는 직선 터널이 있으면 (양 끝 지점이 어디든) 출발지로부터 약 **42분** 만에 도착하는 SHM 반주기 운동이다.

13.5 중력 퍼텐셜에너지

일반적인 중력 퍼텐셜에너지



지금까지 $U = mgh$ 를 사용했지만, 이는 g 가 일정한 지표면 근처에서만 유효하다.

일반적으로, 질량 M 과 m 이 거리 r 만큼 떨어져 있을 때:

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

기준점: $r \rightarrow \infty$ 에서 $U = 0$ (무한히 먼 곳이 기준)

$U = -GMm/r$ 의 유도

질량 M (지구)의 표면에서 공을 위로 던진다. 거리 R 에서 무한대까지 중력이 한 일:

$$W = \int_R^\infty \vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = \int_R^\infty \left(-\frac{GMm}{r^2} \right) dr$$
$$W = \left[\frac{GMm}{r} \right]_R^\infty = 0 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{R}$$

$\Delta U = U_\infty - U_R = -W$ 이고, $U_\infty = 0$ 이므로:

$$U_R = W = -\frac{GMm}{R}$$

R 을 일반적인 r 로 바꾸면:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

U(r)의 특성

- 항상 **음수** (r 이 유한한 한)
- $r \rightarrow \infty$ 이면 $U \rightarrow 0$
- r 이 작을수록 U 가 더 음수. 더 깊은 중력 우물(gravitational well)

경로 독립: 중력은 보존력이므로, ΔU 는 경로에 무관하고 시작점과 끝점의 위치에만 의존한다.

퍼텐셜에너지에서 힘을 구할 수도 있다:

$$F(r) = -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(-\frac{GMm}{r} \right) = -\frac{GMm}{r^2}$$

음수 부호는 힘이 r 이 줄어드는 방향(인력)임을 나타낸다.

여러 입자의 퍼텐셜에너지

교재에서 강조하는 점: 중력 퍼텐셜에너지는 한 물체의 소유물이 아니라 **계 (system)** 의 에너지다. 입자가 여러 개이면 모든 쌍(pair)의 퍼텐셜에너지를 더한다.

세 입자 m_1, m_2, m_3 에 대해서:

$$U = -G \left(\frac{m_1 m_2}{r_{12}} + \frac{m_1 m_3}{r_{13}} + \frac{m_2 m_3}{r_{23}} \right)$$

- 힘은 벡터합: $\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}_i$
- 퍼텐셜에너지는 스칼라합: $U_{\text{total}} = \sum U_{\text{pairs}}$
- 지구-공처럼 $M \gg m$ 이면 관습적으로 "공의 퍼텐셜에너지"라고 말해도 되지만, 정확히는 **지구-공 계의 에너지** 다.

탈출 속력 (Escape Speed)

질량 M , 반지름 R 인 천체의 표면에서 물체를 쏘아 올릴 때, 무한히 멀리 보내려면 필요한 최소 속력:

에너지 보존:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + 0$$

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

여러 천체의 탈출 속도

천체	질량 (kg)	반지름 (m)	탈출 속도 (km/s)
달	7.36×10^{22}	1.74×10^6	2.38
지구	5.98×10^{24}	6.37×10^6	11.2
목성	1.90×10^{27}	7.15×10^7	59.5
태양	1.99×10^{30}	6.96×10^8	618

- 탈출 속력은 **방향에 무관** 하다 (수직이든 비스듬히든)
- 지구의 탈출 속도 $11.2 \text{ km/s} \approx 40,300 \text{ km/h}$ (총알 속도의 약 14배)
- 실제 로켓은 지구 자전 속도를 보태기 위해 가능한 한 동쪽 방향으로 발사한다. 탈출 속도 자체가 바뀌는 것은 아니지만, 필요한 연료가 줄어든다.

13.6 행성과 위성: 케플러의 법칙

케플러의 세 법칙 (Kepler's Three Laws)

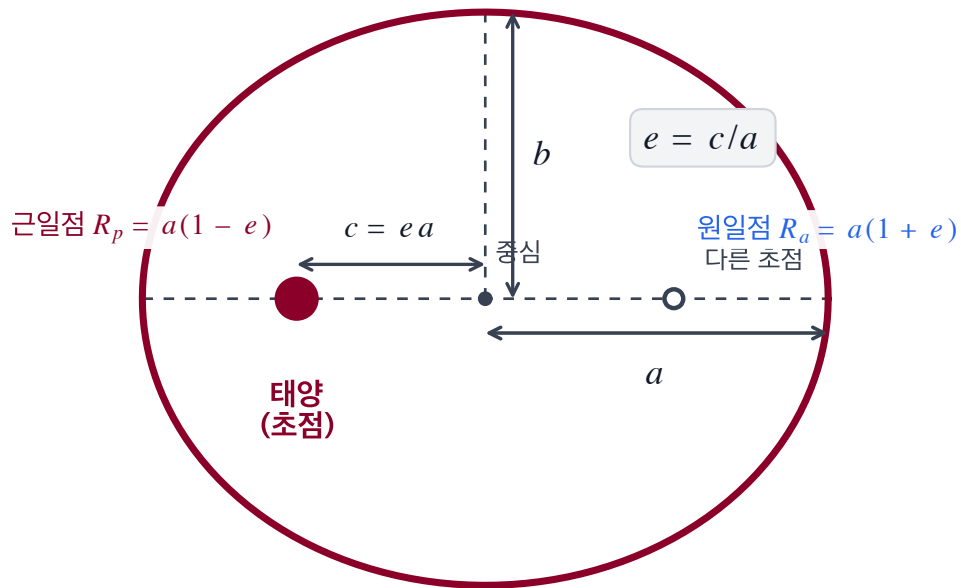
요하네스 케플러(Johannes Kepler, 1571-1630)는 티코 브라헤(Tycho Brahe)의 관측 데이터를 분석하여 행성 운동의 세 법칙을 발견했다. 나중에 뉴턴이 만유인력 법칙으로 이 세 법칙을 모두 유도했다.

제1법칙 (궤도의 법칙): 모든 행성은 태양을 한 **초점(focus)** 으로 하는 **타원(ellipse)** 궤도를 그린다.

제2법칙 (면적의 법칙): 태양과 행성을 잇는 선분은 같은 시간 동안 같은 면적을 쓸고 지나간다.

제3법칙 (주기의 법칙): 행성 주기의 제곱은 궤도 긴반지름의 세제곱에 비례한다.

제1법칙: 타원 궤도



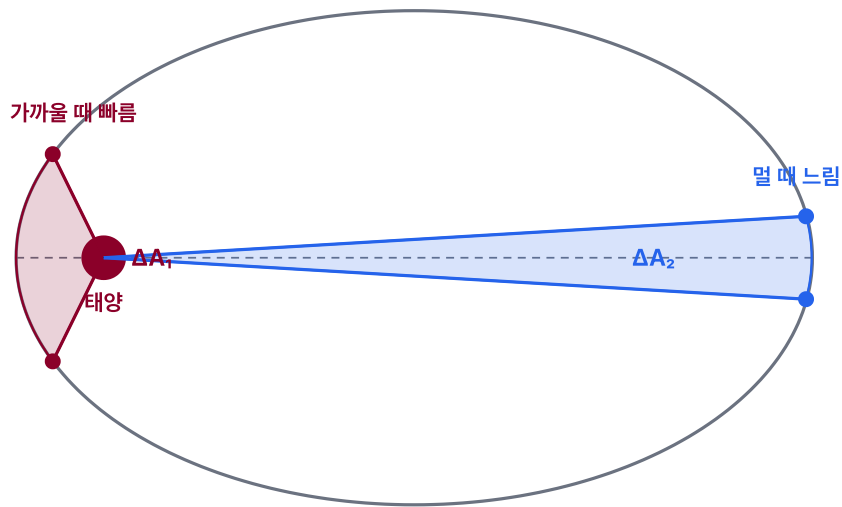
타원의 주요 요소:

- **긴반지름(semimajor axis)** a : 타원의 긴 축 절반
- **짧은반지름(semiminor axis)** b : 타원의 짧은 축 절반
- **이심률(eccentricity)** e : 타원의 찌그러진 정도 ($0 \leq e < 1$)
 - $e = 0$: 원
 - $e \rightarrow 1$: 매우 납작한 타원
- **근일점(perihelion)** $R_p = a(1 - e)$: 태양에 가장 가까운 점
- **원일점(aphelion)** $R_a = a(1 + e)$: 태양에서 가장 먼 점

지구 궤도의 이심률은 $e = 0.0167$ 로, 거의 원에 가깝다.

제2법칙: 면적 속도 일정

케플러 제2법칙: 같은 시간에는 같은 면적



$$\Delta A_1 = \Delta A_2 \text{ for the same } \Delta t$$
$$dA/dt = L/(2m) = \text{일정} \Leftrightarrow \text{각운동량 보존}$$

태양과 행성을 잇는 선분이 시간 Δt 동안 쓸고 지나가는 면적 ΔA :

$$\Delta A \approx \frac{1}{2} r^2 \Delta \theta$$

면적 속도(areal velocity):

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \omega = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}$$

제2법칙과 각운동량 보존

행성의 **각운동량(angular momentum)** 은:

$$L = mr^2\omega$$

따라서:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{일정}$$

케플러의 제2법칙은 각운동량 보존과 동치이다!

- 근일점에서: r 이 작으면 ω 가 커야 한다. 빠르게 움직인다
- 원일점에서: r 이 크면 ω 가 작아야 한다. 느리게 움직인다

제3법칙: 주기와 궤도 크기의 관계

원궤도(반지름 r)에서 유도하자. 중력 = 구심력:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

타원 궤도에서는 r 을 긴반지름 a 로 대체:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

같은 중심 천체(질량 M)를 도는 모든 궤도에 대해, T^2/a^3 은 **일정** 하다.

태양계 행성의 케플러 제3법칙

행성	a (10^{10} m)	T (년)	T^2/a^3 (10^{-34} y ² /m ³)
수성	5.79	0.241	2.99
금성	10.8	0.615	3.00
지구	15.0	1.00	2.96
화성	22.8	1.88	2.98
목성	77.8	11.9	3.01
토성	143	29.5	2.98

T^2/a^3 이 거의 일정함을 확인할 수 있다!

예제: 초대질량 블랙홀

우리 은하 중심의 별 S2는 보이지 않는 천체(궁수자리 A*) 주위를 주기 $T = 15.2$ 년, 긴반지름 $a = 1.43 \times 10^{14}$ m인 궤도로 공전한다. 이 천체의 질량은?

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (1.43 \times 10^{14})^3}{(6.67 \times 10^{-11})(15.2 \times 3.16 \times 10^7)^2} = 7.4 \times 10^{36} \text{ kg}$$

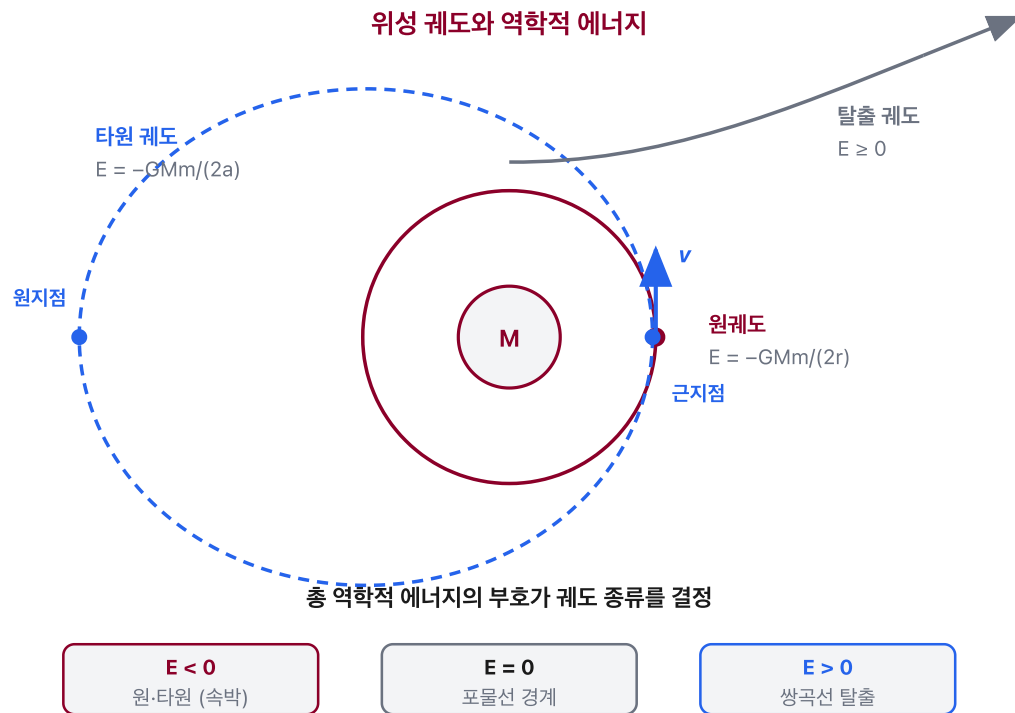
이것은 태양 질량($M_{\odot} = 1.99 \times 10^{30}$ kg)의 약 **370만 배** 다!

이렇게 작은 영역에 이만큼의 질량이 있으므로 → **초대질량 블랙홀**

(supermassive black hole) 이다. 2020년 노벨 물리학상은 블랙홀 형성의 일 반상대성 예측으로 **로저 펜로즈(Penrose)** 가 절반, 궁수자리 A* 관측으로 **라인 하르트 겐첼(Genzel)** 과 **안드레아 게즈(Ghez)** 가 나머지 절반을 공동 수상했다.

13.7 인공위성: 궤도와 에너지

원궤도에서의 에너지



반지름 r 인 원궤도를 도는 질량 m 인 위성의 에너지를 구하자.

운동에너지

중력 = 구심력에서:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies v^2 = \frac{GM}{r}$$

운동에너지:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$$

퍼텐셜에너지:

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

역학적 에너지:

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}$$

궤도 에너지의 특성

원궤도에서의 중요한 관계:

$$K = -\frac{U}{2}, \quad E = -K = \frac{U}{2}$$

- $K > 0$ (항상 양수)
- $U < 0$ (항상 음수)
- $E < 0$. **속박 궤도(bound orbit)**의 조건. $|E|$ 는 시스템을 무한대까지 분리하는 데 필요한 최소 에너지, 즉 **결합 에너지(binding energy)**다.
- $|U| = 2K$. 퍼텐셜에너지의 크기는 운동에너지의 2배

타원 궤도에서는 r 을 긴반지름 a 로 대체:

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

역학적 에너지는 **긴반지름에만 의존** 하고, 이심률 e 에는 무관하다!

궤도의 종류와 에너지

물체의 역학적 에너지 E 에 따라 궤도의 종류가 결정된다:

에너지 조건	궤도 종류	이심률
$E < 0$	원	$e = 0$
$E < 0$	타원	$0 < e < 1$
$E = 0$	포물선 (탈출 경계)	$e = 1$
$E > 0$	쌍곡선 (탈출)	$e > 1$

- $E < 0$: 속박 궤도. 위성이 중심 천체 주위를 영원히 돈다
- $E = 0$: 정확히 탈출 속력으로 발사. 무한히 멀리 가서 속력이 0이 됨
- $E > 0$: 탈출 후에도 남은 속력이 있음

시뮬레이션: 중력 궤도 시뮬레이션

시뮬레이션: 궤도 역학 시뮬레이션

13.8 아인슈타인과 중력

일반 상대성 이론의 관점

뉴턴의 중력 이론은 대부분의 상황에서 정확하지만, 아인슈타인의 **일반 상대성 이론(general relativity, 1915)**은 중력을 근본적으로 다르게 설명한다.

- **뉴턴:** 중력은 두 질량 사이의 **힘** 이다
- **아인슈타인:** 중력은 질량에 의한 **시공간의 곡률(curvature of spacetime)** 이다

일반 상대성 이론의 검증:

- **수성의 세차(precession of Mercury):** 뉴턴 이론 예측보다 매 세기 43"만큼 더 이동. 일반 상대성 이론이 정확히 설명
- **빛의 휨(bending of light):** 1919년 일식 관측에서 확인
- **중력파(gravitational waves):** 2015년 LIGO에서 최초 검출 (2017년 노벨상)
- **GPS 보정:** GPS 위성의 시계는 중력 시간 지연 효과를 보정해야 정확한 위치를 제공

Review & Summary

핵심 법칙과 공식

개념	공식
만유인력	$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
중력 가속도	$a_g = \frac{GM}{r^2}$
구 내부 중력	$F = \frac{GmM}{R^3} r$
중력 퍼텐셜에너지	$U = -\frac{GMm}{r}$
탈출 속도	$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

케플러 법칙과 궤도 에너지

개념	공식
케플러 제2법칙	$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{일정}$
케플러 제3법칙	$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$
원궤도 운동에너지	$K = \frac{GMm}{2r}$
원궤도 역학적 에너지	$E = -\frac{GMm}{2r}$
타원궤도 역학적 에너지	$E = -\frac{GMm}{2a}$

기억할 것:

- 만유인력은 항상 인력이며, r^2 에 반비례한다
- 구각 정리: 균일한 구 내부에서 바깥 껍질은 힘을 작용하지 않는다
- 중력 퍼텐셜에너지는 항상 음수이고, r 이 커질수록 0에 가까워진다
- 케플러 제2법칙 = 각운동량 보존
- 속박 궤도의 조건: $E < 0$